

Chapitre 13

Les deux risques et la puissance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une puissance

On teste $H_0 : m = 5\,000$ contre $H_1 : m > 5\,000$, au risque $\alpha = 5\%$ ($z_{0,05} = 1,645$), avec $\sigma = 1\,200$ et $n = 64$. On admet la formule puissance $= 1 - \Phi\left(z_\alpha - \frac{\delta}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$, où δ est l'écart réel entre la vraie moyenne et 5 000.

- Calculer l'erreur-type $\sigma/\sqrt{n}$.
- Calculer la puissance du test pour détecter un écart réel $\delta = 300$.
- Cette puissance est-elle proche, en dessous, ou au-dessus de la convention de planification de 80 % évoquée dans le cours ?

Exercice 2 — Le seul levier qui améliore vraiment un test

On reprend les données de l'exercice 1 ($\sigma = 1\,200$, $\delta = 300$, $\alpha = 5\%$), mais en portant la taille d'échantillon à $n = 100$.

- Calculer la nouvelle erreur-type.
- Calculer la nouvelle puissance du test.
- Comparer ce résultat à celui de l'exercice 1. En quoi ce calcul illustre-t-il la phrase du cours selon laquelle « augmenter n est la seule action qui améliore vraiment un test » ?

Exercice 3 — Les trois conclusions abusives

Une école compare les résultats moyens de deux méthodes pédagogiques sur un échantillon de 30 élèves par méthode. Le test ne rejette pas H_0 (« pas de différence ») au seuil de 5 %.

- Un enseignant affirme : « les deux méthodes sont donc strictement équivalentes ». Quelle erreur, parmi les trois mésusages du cours, commet-il ?
- Un second enseignant affirme : « cela prouve qu'aucune méthode pédagogique n'a d'effet sur les résultats ». Pourquoi cette généralisation est-elle également abusive ?
- Reformuler la conclusion correcte à donner à la direction de l'école, en des termes qui ne commettent aucun des mésusages identifiés.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 13)

Exercice 4 — La puissance du test sur le fil rouge

On reprend le fil rouge : $n = 50$, $s = 2\,250,98$ dh, erreur-type $= 318,34$ dh (chapitre 4). On envisage un test bilatéral au seuil $\alpha = 5\%$ ($z_{0,025} = 1,96$) sur la moyenne des salaires.

- En utilisant la formule de l'exercice 1 (adaptée au cas bilatéral), calculer la puissance de ce test pour détecter un écart réel $\delta = 300$ dh par rapport à la valeur testée dans H_0 .
- Calculer de même la puissance pour détecter un écart réel $\delta = 100$ dh.
- Ces deux puissances sont-elles proches de la convention de 80 % ? Que révèlent-elles sur la capacité de notre échantillon fil rouge, utilisé depuis le chapitre 1, à détecter de **modestes** écarts de salaire moyen ? En déduire, à l'aide de la formule du chapitre 11, la taille d'échantillon qu'il aurait fallu viser pour atteindre une puissance de 80 % sur un écart de 300 dh (on admettra

$$n \approx \left(\frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta) s}{\delta} \right)^2, \text{ avec } z_{0,80} \approx 0,842).$$

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner un test A/B pour un site marchand

Un site de commerce en ligne souhaite tester si une nouvelle page produit augmente le taux de conversion. Une étude préliminaire suggère qu'un écart de conversion de moins de 0,5 point de pourcentage ne serait pas exploitable pour l'entreprise (effet économiquement négligeable), alors qu'un écart de 2 points serait immédiatement rentable.

- (a) Pourquoi serait-il risqué de dimensionner ce test A/B pour détecter uniquement l'écart de 0,5 point plutôt que celui de 2 points, en termes de coût de l'expérimentation ?
- (b) Si le test est dimensionné pour une puissance de 80 % sur l'écart de 2 points, et que l'écart réel s'avère n'être que de 0,5 point, le test risque-t-il de conclure à tort « aucune différence » ? Pourquoi cela ne remet-il pas en cause la qualité du test tel qu'il a été conçu ?
- (c) Quelle recommandation méthodologique, tirée du cours, l'équipe data devrait-elle suivre avant de lancer ce test A/B, plutôt que de choisir arbitrairement une taille d'échantillon ?

Exercice 6 — Significatif ne veut pas dire important

Une administration fiscale dispose des données de 2 millions de contribuables, et teste si un changement de barème a modifié le revenu déclaré moyen. Le test rejette H_0 avec une p -value extrêmement faible, pour un écart estimé de seulement 8 dh sur un revenu moyen de 180 000 dh.

- (a) Pourquoi un écart aussi minime peut-il devenir « statistiquement significatif » sur un échantillon de cette taille ?
- (b) Un responsable de la communication de l'administration souhaite annoncer que « le changement de barème a eu un effet mesurable et important sur les revenus déclarés ». Quelle nuance faut-il apporter à cette phrase ?
- (c) Quelles deux informations complémentaires (au-delà du simple rejet de H_0), rappelées dans le cours, l'administration devrait-elle publier pour donner une image complète et honnête de ce résultat ?